



Métodos Numéricos

ICCD412

U5 Resolución de sistemas de ecuaciones lineales

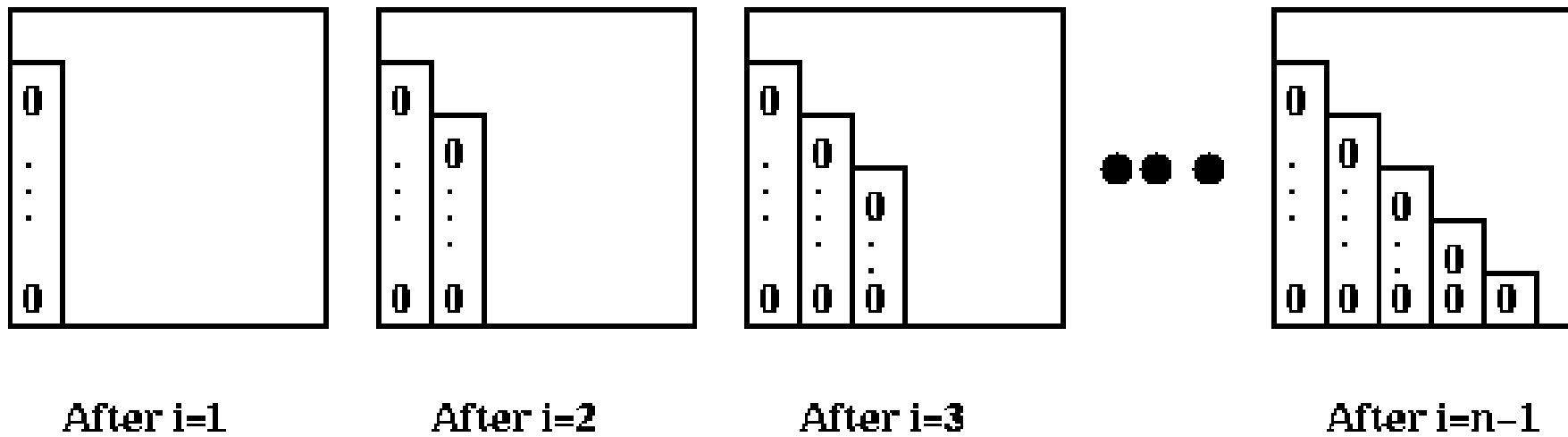
Carlos Ayala T.

Contenido

- Eliminación Gaussiana
- Gauss-Jordan
- Gauss-Jacobi
- Gauss-Seidel
- Descomposición de matrices

Eliminación Gaussiana

Structure of Matrix during simple version of Gaussian Elimination



$$\begin{bmatrix} 1 & * & * & * & * & \dots & * \\ 0 & 1 & * & * & * & \dots & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * & \dots & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

Gauss – Jordan

$$\left| \begin{array}{cccc|c} a_{11} & 0 & 0 & 0 & \beta_1 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 & \beta_2 \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} & \beta_n \end{array} \right|$$

Diagonal

Gauss-Jacobi

$$x_1 = 1/a_{11} [b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - \dots - a_{1n}x_n]$$

$$x_2 = 1/a_{22} [b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3 - \dots - a_{2n}x_n]$$

⋮

$$x_n = 1/a_{nn} [b_n - a_{n1}x_1 - a_{n3}x_3 - \dots - a_{nn-1}x_{n-1}]$$

First Iteration

$$x_1 = (b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3)/a_{11}$$

$$x_2 = (b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3)/a_{22}$$

$$x_3 = (b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2)/a_{33}$$

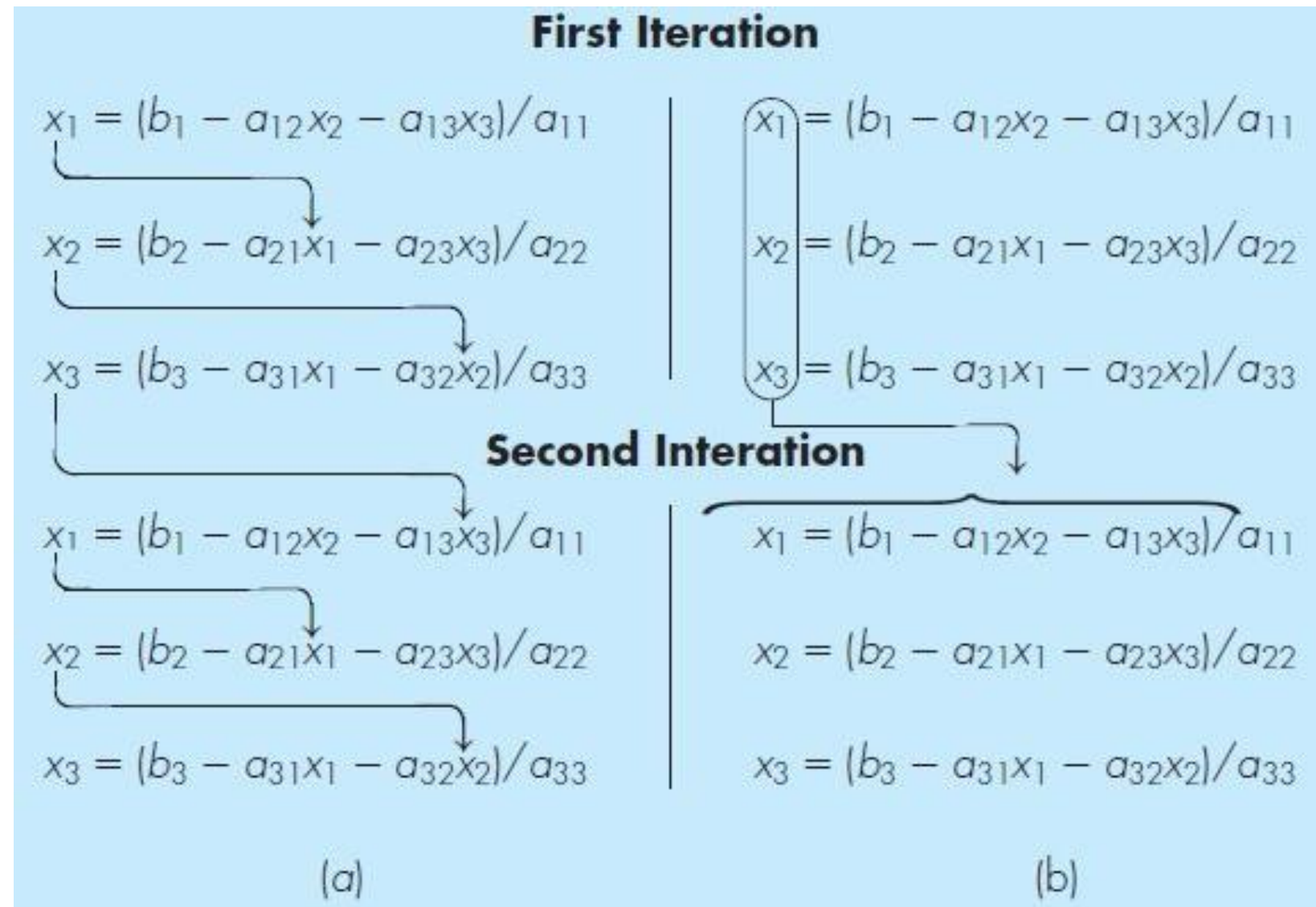
Second Iteration

$$x_1 = (b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3)/a_{11}$$

$$x_2 = (b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3)/a_{22}$$

$$x_3 = (b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2)/a_{33}$$

Gauss-Seidel



Gauss-Seidel

Gauss-Jacobi

Factorización de matrices

Método de la matriz inversa

$$A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

$$I\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

Descomposición LU: Variantes

Método Doolittle

- L tiene 1s en la diagonal.
- Se calculan primero las filas de U, y luego las columnas de L.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 9 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix}$$

Descomposición LU: Variantes

Método Crout

- U tiene 1s en la diagonal.
- Se calculan primero las columnas de L, y luego las filas de U.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 9 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} \\ 0 & 1 & u_{23} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Descomposición LU: Variantes

Método Cholesky

- L tiene 1s en la diagonal.
- Se calculan primero las filas de U, y luego las columnas de L.
- A debe ser simétrica $A = A^T$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 3 & 9 \\ 3 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

No aplica para Cholesky

$$A = LL^T$$

$$A = UU^T$$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 10 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

OBRIGADO
gracias
どうも
ARIGATO
grazas
GRAZZI
THANKS
qujan
PALDIES
DANK U
danke
OBRIGADO
mes
감사합니다
kösz
благодаря
DANK U
DANK U
takk
MERSI
merci
danke schön
KÖSZI
PALDIES
muchas gracias
ありがとう
TEŞEKKÜR EDERİM
MOLTE GRAZIE
GO RAIBH MAITH AGAT
danke
THANK YOU
благодаря
TAK
どうも
muchas gracias
asante
vielen dank
grazie
DZLEKI
Gràcies
TACK
TEŞEKKÜR EDERİM
muchas gracias
obrigado
спасибо
MULTUMESC
多謝
NA GODE